

# ASPECTOS JURÍDICOS, INSTITUCIONAIS E SUSTENTABILIDADE EM PROJETOS DE TI

Aplicações aos Negócios Eletrônicos

---

Mamdouh Alsaudi • Eberson Alessandro

UniFacvest — GERÊNCIA DE PROJETOS EM TI

Professor: Emanuel Arnoni Costa

# Por que este tema é importante?

O sucesso do projeto não significa apenas que o sistema funcione tecnicamente

**Um projeto digital cria obrigações jurídicas e institucionais desde a sua concepção, e não apenas no lançamento.**

## Governança interna

Quem revisa? Quem aprova? Quem aceita os riscos? E onde ficam as evidências?

## Contratos e licenças

Prestadores de serviço, software, propriedade intelectual e responsabilidades.

## Relação com o consumidor

Preço, condições, confirmação, atendimento e direito de arrependimento.

## Dados pessoais

Coleta, tratamento, armazenamento, compartilhamento e controle de acesso aos dados.

**Conclusão: a conformidade deve ser gerenciada como um requisito do projeto, com responsável claro e evidência auditável.**

# Objetivo e metodologia

Transformar requisitos jurídicos e institucionais em ferramentas práticas de gestão do projeto

## Objetivo do estudo

Analisar obrigações jurídicas, institucionais e de sustentabilidade, relacioná-las ao ciclo de vida do projeto de TI e convertê-las em requisitos, riscos, responsabilidades e evidências.

## Metodologia

Revisão qualitativa e analítica de oito fontes principais: cinco fontes jurídicas brasileiras, uma norma ISO, o PMBOK e uma referência especializada em ESG.

### Três perspectivas de análise

## Conformidade jurídica

LGPD • CDC • Decreto 7.962 • Marco Civil • Lei do Software

## Governança do projeto

PMBOK 8 • riscos • partes interessadas • aprovações

## Sustentabilidade institucional

ISO 14001:2026 • ESG • eficiência • melhoria contínua

# Mapa do ambiente jurídico e institucional

Quatro camadas atuam em conjunto no projeto digital



## 1. Requisitos jurídicos obrigatórios

Proteção de dados • direitos do consumidor • regras de uso da internet



## 2. Requisitos contratuais

Contratos • acordos de nível de serviço • confidencialidade • propriedade intelectual



## 3. Requisitos institucionais

Segurança • compras • gestão de mudanças • aprovações internas



## 4. Sustentabilidade e responsabilidade

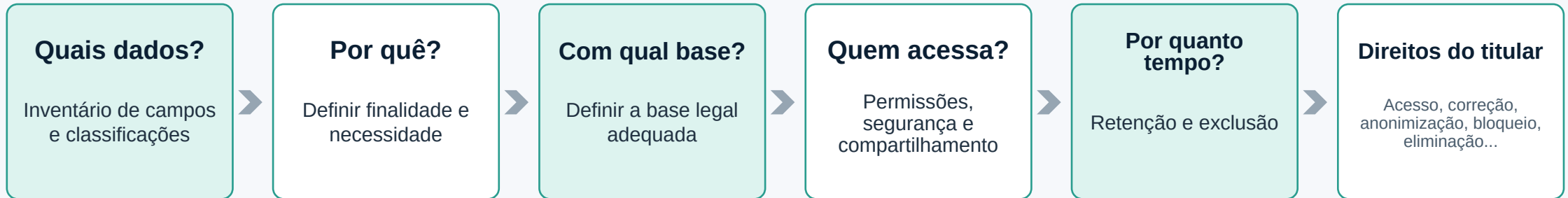
Eficiência de recursos • ciclo de vida dos ativos • fornecedores • transparência

Cada requisito deve estar ligado a um responsável + evidência + status de implementação + data de revisão.

Princípio de gestão

# Proteção de dados segundo a LGPD

Os dados são gerenciados ao longo de todo o ciclo de vida, não apenas dentro do banco de dados



## Entrega prática proposta

Mapa de dados documentando: campos, finalidade, base legal, responsável, armazenamento, prazo de retenção, destinatários e controles de acesso.

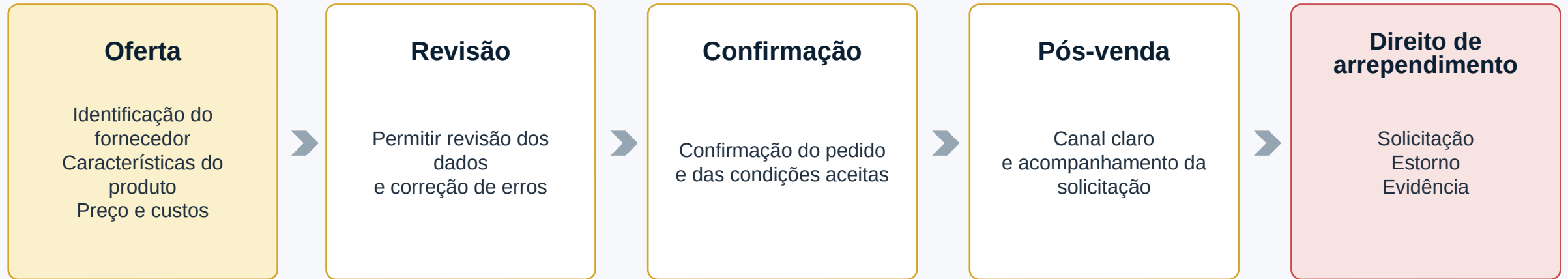
## Princípios essenciais

Finalidade • adequação • necessidade • transparência • segurança • prevenção • responsabilização

Fonte: Lei nº 13.709/2018 — LGPD, especialmente arts. 6º e 18.

# Proteção do consumidor e comércio eletrônico

A legislação pode ser convertida em testes de aceitação ao longo da jornada de compra



**Teste de conformidade proposto: executar uma compra de teste de ponta a ponta e verificar correção, confirmação, abertura do pedido de arrependimento e rastreamento até o encerramento.**

Fontes: Código de Defesa do Consumidor — Lei nº 8.078/1990; Decreto nº 7.962/2013.

# Marco Civil da Internet

A retenção de registros deve ser específica e justificada, e não se transformar em “guardar tudo”

## Registros de conexão

Prazo de guarda: 1 ano para o provedor de conexão, com sigilo e controles de segurança conforme a lei.

## Registros de acesso a aplicações

Prazo de guarda: 6 meses para o provedor de aplicações quando constituído como pessoa jurídica e atuar de forma organizada, profissional e com fins econômicos.

### Questões de arquitetura que devem virar requisitos

Estão protegidos contra alteração?

Quem pode acessá-los?

Onde os registros são armazenados?

Como o acesso é registrado?

Quando são excluídos?

Qual é a política de backup?

Fonte: Lei nº 12.965/2014 — Marco Civil da Internet, arts. 13 e 15.

# Contratos, licenças de software e propriedade intelectual

Todo componente externo deve ter origem e condições de uso conhecidas antes de entrar na versão final

## Inventário de software e licenças

Componente • versão • titular dos direitos • tipo de licença • contrato/link • obrigações • responsável pela aprovação

## Contratos com fornecedores

Escopo • confidencialidade • proteção de dados • SLA • suporte • mudanças • incidentes • encerramento • devolução/exclusão de dados

## Propriedade intelectual

Quem possui o código? Qual é o direito de uso? Como tratar ativos preexistentes? O sistema pode ser transferido para outra equipe?

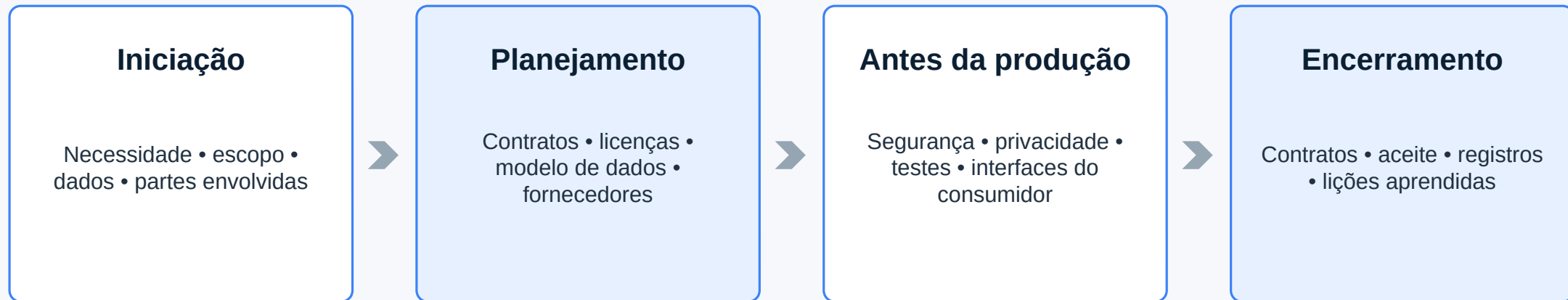
**Princípio de gestão**  
**Nenhum componente externo deve ser incorporado à versão final antes do registro de sua origem, licença e responsável pela aprovação.**

Fonte jurídica principal: Lei nº 9.609/1998 — Lei do Software, art. 9º.



# Requisitos institucionais e aprovações internas

Nem todas as restrições vêm da lei; políticas internas podem ser decisivas para autorizar o lançamento



## O nível de autoridade deve ser documentado

Quem recomenda? Quem aprova? Quem pode conceder uma exceção? Por quanto tempo ela vale? Quando deve ser reavaliada?

# Sustentabilidade, ESG e ISO 14001:2026

Aqui, sustentabilidade é uma ferramenta de decisão e gestão, e não apenas um slogan

## E — Ambiental

Energia • recursos em nuvem • vida útil dos equipamentos • resíduos eletrônicos

## S — Social

Acessibilidade • inclusão digital • privacidade • impacto do sistema sobre os usuários

## G — Governança

Aprovações • responsabilização • transparência • gestão de riscos e fornecedores

Lógica gerencial inspirada na  
ISO 14001

Identifique o impacto



Defina o responsável



Meça o desempenho

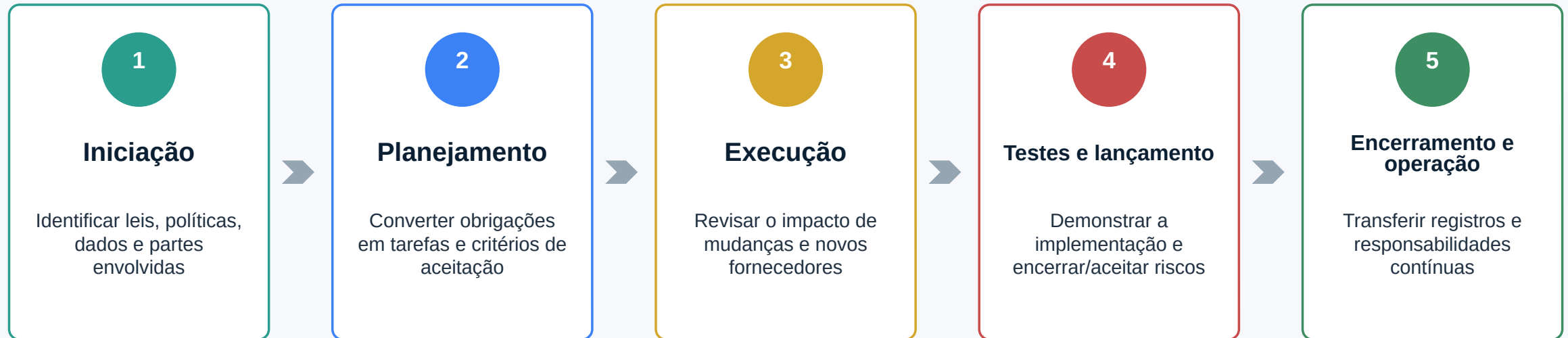


Revise e melhore

Fontes: ISO 14001:2026, PMBOK Guide 8th Edition e Voltolini (2021).

# Integração da conformidade ao ciclo de vida do projeto

Não existe uma “fase jurídica” isolada no final; existem pontos de controle em cada etapa



**Regra simples: qualquer mudança em dados, fornecedor ou funcionalidade também pode ser uma mudança jurídica e institucional, não apenas técnica.**

# Matrizes: do texto legal para uma gestão rastreável

Exemplos simplificados: requisito → fonte → responsável → evidência; risco → prioridade → resposta

## Matriz de requisitos

| Requisito                                  | Fonte            | Responsável           | Evidência                                  |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Inventariar dados, finalidade e base legal | LGPD             | Privacidade / Negócio | Mapa de dados + registro da base legal     |
| Clareza sobre preço e condições            | CDC / Dec. 7.962 | Negócio / Produto     | Revisão da interface + evidência de aceite |
| Inventário de licenças e ativos            | Lei 9.609/1998   | TI / Compras          | Inventário de licenças + contratos         |

## Matriz de riscos

| Risco                            | Prioridade | Resposta                            |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Incidente de segurança com dados | Crítica    | Privilégios mínimos + monitoramento |
| Preço ou condições pouco claras  | Alta       | Revisar interface e testar          |
| Licença inadequada               | Média–alta | Inventário + aprovação              |

**Objetivo: tornar riscos e obrigações passíveis de análise, decisão e acompanhamento.**

# Controle documental e distribuição de responsabilidades

A evidência faz parte do produto administrativo do projeto

## Procedimento de controle documental

1. Identificar o requisito

2. Classificá-lo

3. Definir o controle

4. Revisão

5. Aprovação

6. Implementação

7. Preservar a evidência

8. Monitoramento

9. Arquivamento

## RACI

R = responsável pela execução • A = responsável final e pela prestação de contas • C = consultado • I = informado. Nenhuma atividade crítica deve ficar sem R e A claramente definidos.

## Pacote de prontidão

Termos e política aprovados • revisão de segurança • fornecedores e licenças • riscos, exceções e resultados dos testes

# Principais resultados e desafios

O que muda quando a conformidade é gerenciada dentro do projeto, em vez de ser revisada apenas no final?

## 1. A conformidade torna-se gerenciável

Requisito + responsável + evidência + prazo + risco = decisão que pode ser acompanhada.

## 2. As decisões são interdependentes

Uma pequena mudança nos dados pode afetar privacidade, contrato, segurança, custo e experiência do usuário.

## 3. As evidências fazem parte da entrega

Versão dos termos, aprovação, testes e registro da decisão não são documentos secundários.

## Boas práticas

- Começar cedo
- Converter obrigações em critérios de aceitação testáveis
- Separar quem implementa de quem aceita o risco
- Revisar documentos a cada mudança relevante

## Desafios

- Interpretar regras gerais em um sistema técnico específico
- Mudanças nas leis, fornecedores e escopo do produto
- Equilibrar procedimentos e flexibilidade

**Ideia central: sucesso = funcionalidade técnica + conformidade + governança + sustentabilidade + capacidade de demonstrar as decisões.**

# Conclusão

Conformidade e sustentabilidade são critérios de qualidade do projeto, não complementos após o desenvolvimento

## De “conhecer a regra” para “gerenciar a conformidade”

- As leis influenciam requisitos, arquitetura, interfaces, contratos e testes.
- As políticas internas definem quem revisa, aprova e aceita os riscos.
- As matrizes, o RACI e o controle documental transformam obrigações em trabalho executável.
- A sustentabilidade conecta eficiência, governança e valor de longo prazo.

# Referências principais

Fontes utilizadas no relatório e na apresentação

## Fontes jurídicas brasileiras

1. BRASIL. Lei nº 13.709/2018 — LGPD.
2. BRASIL. Lei nº 8.078/1990 — Código de Defesa do Consumidor.
3. BRASIL. Decreto nº 7.962/2013 — Comércio eletrônico.
4. BRASIL. Lei nº 12.965/2014 — Marco Civil da Internet.
5. BRASIL. Lei nº 9.609/1998 — Lei do Software.

## Gestão e sustentabilidade

6. ISO 14001:2026 — Environmental management systems.
7. PMI. PMBOK® Guide — Eighth Edition, 2025.
8. VOLTOLINI, Ricardo. Vamos falar de ESG? 2021.

Observação: as referências completas estão disponíveis no relatório escrito.



# Aplicação prática



## Da teoria à prática

---

Exemplo de aplicação no projeto

## AutoPart-SyncDistributed

Como aplicação prática, os conceitos apresentados podem ser observados no projeto AutoPart-SyncDistributed, no qual requisitos jurídicos e institucionais se traduzem em decisões concretas de software.

- Dados e permissões
- Fornecedores, componentes e licenças
- Aprovações e riscos
- Documentação e evidências antes do lançamento

**Obrigado!**